

Projeto da Disciplina

1. Contextualização

Ao longo da disciplina, estudamos os fundamentos de CADD, preparação de proteínas e ligantes, docking molecular com AutoDock Vina e DOCK6, além de estratégias de avaliação e validação dos resultados. Um docking não deve ser avaliado apenas pelo menor score, mas por um conjunto de critérios envolvendo pose, score, RMSD, interações proteína-ligante, reprodutibilidade, curva ROC, AUC, Enrichment Factor e análise crítica dos resultados.

Neste trabalho final, cada grupo deverá construir um pipeline automatizado de docking molecular e triagem virtual, partindo de um complexo proteína–ligante obtido no PDB, validando o protocolo por redocking e aplicando-o em uma biblioteca de ligantes.

Pergunta norteadora: o protocolo de docking desenvolvido pelo grupo é capaz de reproduzir a pose de um ligante conhecido e priorizar compostos potencialmente promissores em uma triagem virtual?

2. Objetivo geral

Desenvolver, executar e avaliar um pipeline automatizado de docking molecular e triagem virtual, utilizando AutoDock Vina, DOCK6 e/ou uma estratégia de consensus docking, com análise crítica e estatística dos resultados obtidos.

3. Etapas do trabalho

1. Selecionar um alvo molecular de interesse, preferencialmente associado a uma doença, enzima, receptor ou processo biológico relevante.
2. Identificar no PDB uma estrutura cristalográfica ou experimental contendo uma proteína complexada a um ligante.
3. Separar e preparar proteína e ligante cristalográfico.
4. Realizar redocking do ligante original.
5. Calcular e interpretar o RMSD entre a pose dockada e a pose cristalográfica.
6. Avaliar visualmente a pose obtida, verificando se ela se encontra no sítio correto e se apresenta interações plausíveis.
7. Construir ou selecionar uma biblioteca de ligantes para triagem virtual, utilizando fontes como DrugBank, ZINC, PubChem, ChEMBL, DUD-E ou outras bases justificadas.
8. Executar a triagem virtual de forma automatizada.
9. Analisar os resultados por score, ranking, distribuição estatística, recuperação de ativos, curva ROC, AUC, Enrichment Factor e/ou outras métricas adequadas.
10. Comparar, quando possível, os resultados obtidos por AutoDock Vina, DOCK6 e consensus docking.
11. Documentar todo o pipeline de forma reprodutível.



4. Limite máximo de nota

O trabalho poderá ser desenvolvido em três níveis de complexidade. A nota máxima dependerá do nível implementado pelo grupo.

Nível implementado	Descrição	Nota máxima
Nível 1	Pipeline completo usando apenas um protocolo: AutoDock Vina ou DOCK6	Até 75% da nota do trabalho
Nível 2	Pipeline completo usando AutoDock Vina e DOCK6, com comparação entre os dois resultados	Até 95% da nota do trabalho
Nível 3	Pipeline completo usando AutoDock Vina, DOCK6 e consensus docking, com integração dos rankings	Até 100% da nota do trabalho

Como o trabalho total vale 90 pontos, isso significa:

Nível	Pontuação máxima
Nível 1	Até 67,5 pontos
Nível 2	Até 85,5 pontos
Nível 3	Até 90 pontos

5. Etapas obrigatórias do trabalho

5.1 Seleção do alvo molecular

O grupo deverá escolher uma proteína alvo a partir de uma estrutura disponível no PDB. A estrutura escolhida deve, preferencialmente:

- conter proteína e ligante co-cristalizado;
- possuir resolução adequada, quando aplicável;
- estar relacionada a uma doença, enzima, receptor ou processo biológico de interesse;
- permitir a identificação clara do sítio de ligação;
- permitir a separação do ligante cristalográfico para redocking.

O grupo deverá justificar a escolha do alvo, explicando sua relevância biológica, farmacológica ou tecnológica.

5.2 Preparação da proteína e do ligante

O grupo deverá preparar a proteína e o ligante para docking. Devem ser documentadas decisões como:

- código PDB utilizado;
- cadeia selecionada;
- ligante cristalográfico selecionado;
- remoção ou manutenção de moléculas de água;
- remoção de íons ou cofatores, quando aplicável;

- adição de hidrogênios;
- definição do estado de protonação;
- formatos finais utilizados;
- coordenadas da box, no caso do Vina;
- spheres, box e grid, no caso do DOCK6.

A preparação deve ser descrita de forma que outro aluno consiga reproduzir o processo.

5.3 Redocking

O grupo deverá remover o ligante cristalográfico da estrutura e tentar reposicioná-lo no sítio de ligação por docking. O redocking deverá ser avaliado por:

- score obtido;
- pose gerada;
- RMSD em relação ao ligante cristalográfico;
- inspeção visual da pose;
- comparação das interações com resíduos importantes do sítio.

O grupo deverá discutir se o protocolo foi validado ou se apresenta limitações.

5.4 Triagem virtual

Após o redocking, o grupo deverá realizar uma triagem virtual com uma biblioteca de ligantes. A biblioteca poderá ser obtida, por exemplo, de:

- DrugBank;
- ZINC;
- PubChem;
- ChEMBL;
- DUD-E;
- BindingDB;
- etc.

A biblioteca deve conter número suficiente de moléculas para permitir uma análise estatística minimamente relevante. O grupo deverá justificar o tamanho da biblioteca escolhida, os critérios de inclusão e exclusão e os filtros aplicados.

Quando possível, recomenda-se incluir compostos ativos conhecidos, decoys ou compostos presumivelmente inativos, moléculas aprovadas ou em investigação e análogos estruturais de ligantes conhecidos.

5.5 Automação do pipeline

O trabalho não deve ser executado de forma manual. O grupo deverá automatizar pelo menos a triagem. Abaixo, seguem exemplos de etapas que podem ser automatizadas:

- scripts em Python, Bash ou outra linguagem;
- automação da preparação de arquivos;
- execução em lote do docking;
- extração automática dos scores;
- organização automática dos resultados;
- geração de tabelas;
- cálculo automático de métricas;

- geração de gráficos.

A automatização será um critério importante de avaliação, pois a disciplina é oferecida no contexto de Engenharia de Computação.

5.6 Análise estatística dos resultados

O grupo deverá realizar análise estatística dos resultados obtidos. A análise deve incluir, quando aplicável:

- distribuição dos scores;
- ranking dos melhores compostos;
- comparação entre scores do Vina e do DOCK6;
- correlação entre rankings;
- identificação de compostos bem posicionados em mais de um protocolo;
- curva ROC;
- AUC-ROC;
- Enrichment Factor, por exemplo EF@1%, EF@5% ou EF@10%;
- análise dos falsos positivos e falsos negativos, quando houver ativos e decoys;
- gráficos e tabelas que ajudem a interpretar os resultados.

5.7 Consensus docking

Para os grupos que buscarem a nota máxima, deverá ser implementada uma estratégia de consensus docking combinando AutoDock Vina e DOCK6. O consenso poderá ser feito por diferentes estratégias, como:

- média dos rankings;
- soma dos rankings;
- normalização dos scores;
- seleção dos compostos bem classificados nos dois protocolos;
- votação por posição no ranking;
- outro critério proposto e justificado pelo grupo.

O grupo deverá explicar claramente como o consensus score foi calculado e discutir se ele melhorou ou não a priorização dos compostos.

6. Produtos esperados

Ao final do trabalho, o grupo deverá entregar:

- slides das apresentações;
- relatório final;
- scripts utilizados;
- tabelas de resultados;
- gráficos gerados;
- imagens das poses e interações;
- arquivos ou instruções que permitam reproduzir o pipeline;
- descrição das bases de dados utilizadas;
- discussão crítica dos resultados.



Não é necessário entregar arquivos extremamente grandes, como bibliotecas completas com milhares de moléculas, caso isso inviabilize o envio. Nesse caso, o grupo deverá entregar uma amostra, os scripts e as instruções para reconstrução da base.

7. Entregas e avaliação

O trabalho será avaliado em quatro entregas, totalizando 90 pontos. A participação na disciplina valerá 10 pontos adicionais, conforme previsto no plano da disciplina.

Entrega 1 — Apresentação da Proposta

Data: 11/05/2026, segunda-feira

Valor: 20 pontos

Nesta apresentação, o grupo deverá apresentar a proposta inicial do trabalho.

Conteúdo mínimo esperado

1. Tema geral do trabalho.
2. Doença, enzima, receptor ou processo biológico escolhido.
3. Justificativa da escolha do alvo.
4. Código PDB selecionado.
5. Identificação da proteína, cadeia e ligante cristalográfico.
6. Evidências de que o complexo proteína–ligante é adequado para redocking.
7. Estratégia inicial de preparação da proteína e do ligante.
8. Ferramentas que serão utilizadas.
9. Protocolo pretendido: Vina, DOCK6 ou ambos.
10. Estratégia prevista para triagem virtual.
11. Fonte prevista da biblioteca de ligantes.
12. Estratégia prevista para análise estatística.
13. Plano de automatização.
14. Divisão de tarefas entre os membros do grupo.
15. Principais riscos e dificuldades esperadas.

Entrega 2 — Apresentação Intermediária

Data: 26/05/2026, terça-feira

Valor: 20 pontos

Nesta etapa, o grupo deverá apresentar o andamento técnico do trabalho.

Conteúdo mínimo esperado

1. Alvo molecular escolhido e eventuais ajustes em relação à proposta.
2. Proteína preparada.
3. Ligante cristalográfico separado e preparado.
4. Definição do sítio de docking.

5. Box do Vina ou grid/spheres do DOCK6.
6. Resultado preliminar do redocking.
7. RMSD preliminar entre pose dockada e ligante cristalográfico.
8. Imagens da pose cristalográfica e da pose dockada.
9. Problemas encontrados na preparação.
10. Primeiros scripts ou evidências da automatização.
11. Biblioteca de ligantes definida ou parcialmente preparada.
12. Próximas etapas até a versão final.

Entrega 3 — Versão Final

Data: 23/06/2026, terça-feira

Valor: 20 pontos

Nesta etapa, o grupo deverá entregar a versão final escrita e os materiais computacionais do trabalho.

Conteúdo mínimo esperado

1. Introdução e justificativa do alvo.
2. Descrição do PDB escolhido.
3. Descrição da preparação da proteína.
4. Descrição da preparação do ligante cristalográfico.
5. Protocolo de redocking.
6. Resultado do redocking.
7. RMSD e interpretação.
8. Protocolo de triagem virtual.
9. Fonte e composição da biblioteca de ligantes.
10. Scripts ou descrição da automatização.
11. Resultados do Vina, se utilizado.
12. Resultados do DOCK6, se utilizado.
13. Estratégia de consensus docking, se utilizada.
14. Análise estatística dos scores e rankings.
15. Curva ROC, AUC, EF ou justificativa caso alguma métrica não possa ser calculada.
16. Discussão dos melhores hits.
17. Imagens das poses dos principais compostos.
18. Discussão das limitações do estudo.
19. Conclusão.
20. Instruções de reprodutibilidade.

Entrega 4 — Apresentação Final

Data: 30/06/2026, terça-feira



Valor: 30 pontos

Na apresentação final, o grupo deverá defender o trabalho completo, apresentando o pipeline, os resultados, a validação e a análise crítica.

Estrutura recomendada da apresentação final

1. Título do trabalho.
2. Integrantes do grupo.
3. Alvo escolhido e justificativa.
4. Estrutura PDB utilizada.
5. Ligante cristalográfico usado como referência.
6. Pipeline geral do trabalho.
7. Preparação da proteína e do ligante.
8. Redocking.
9. RMSD obtido e interpretação.
10. Imagens comparando pose cristalográfica e pose dockada.
11. Biblioteca de ligantes utilizada.
12. Protocolo automatizado de triagem virtual.
13. Resultados do Vina.
14. Resultados do DOCK6.
15. Estratégia de consensus docking, se houver.
16. Análise estatística dos resultados.
17. Curva ROC, AUC, EF ou métricas equivalentes.
18. Principais hits encontrados.
19. Inspeção visual dos melhores hits.
20. Limitações do trabalho.
21. Conclusão.
22. Possíveis próximos passos.

10. Observações importantes

O docking molecular não deve ser tratado como uma prova definitiva de atividade biológica. Ele é uma ferramenta de priorização. Portanto, o grupo deverá evitar conclusões como “o composto X é um fármaco” ou “o composto Y cura determinada doença”.

O objetivo do trabalho é demonstrar domínio do processo computacional completo: preparação, redocking, validação, triagem virtual, análise estatística, interpretação e reprodutibilidade.